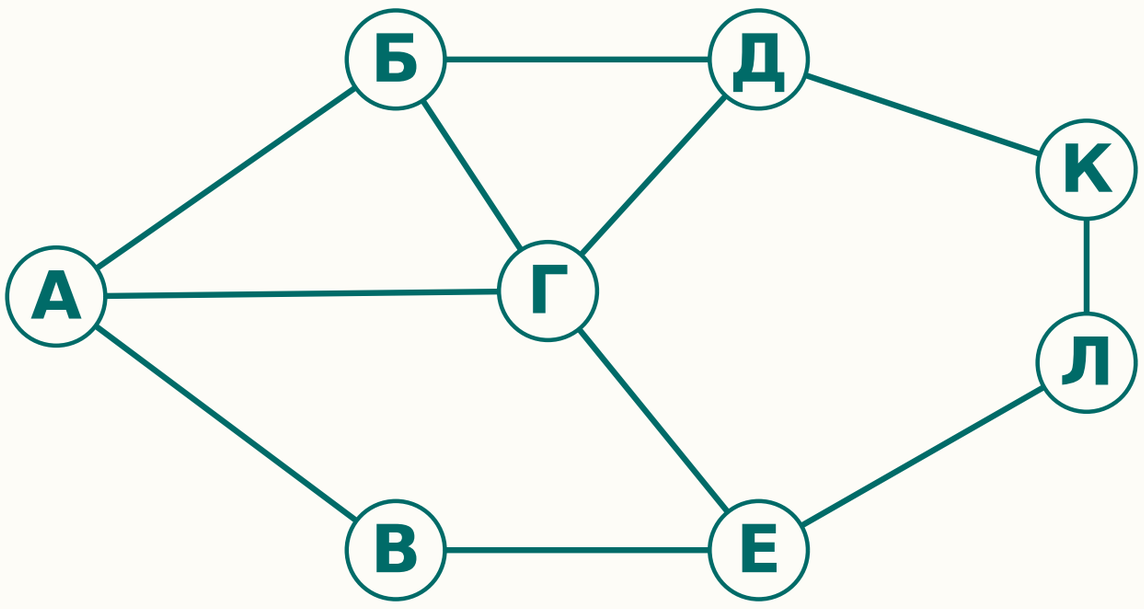
# Задача №2: длина дороги БГ

Найдите длину дороги БГ.

**Таблица из условия**

| | П1 | П2 | П3 | П4 | П5 | П6 | П7 | П8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **П1** | — | 15 | | 20 | | | | 18 |
| **П2** | 15 | — | 25 | | | | | |
| **П3** | | 25 | — | | | 24 | | 22 |
| **П4** | 20 | | | — | | | 12 | |
| **П5** | | | | | — | 13 | 16 | 17 |
| **П6** | | | 24 | | 13 | — | | **15** |
| **П7** | | | | 12 | 16 | | — | |
| **П8** | 18 | | 22 | | 17 | **15** | | — |

**Граф из условия**




Длины — в километрах. Выделены клетки, используемые в ответе.

## 01 Считаем степени вершин

Степень — число дорог у вершины; в таблице это число заполненных клеток строки. На графе только Г имеет степень 4. В таблице только у П8 четыре дороги, поэтому Г = П8.

## 02 Записываем степени соседей

Записываем только степени соседей, в порядке возрастания. Б соединена с А, Д и Г: их степени 3, 3 и 4. Искомая подпись Б — 334. Собственную степень Б сюда не включаем.

## 03 Находим строку для Б

П6 соединена с П3, П5 и П8: их степени 3, 3 и 4. Среди всех строк только у П6 подпись 334. Следовательно, Б = П6; ранее нашли Г = П8.

## 04 Читаем длину дороги

Берём клетку на пересечении строки П6 и столбца П8: там 15. Это длина прямой дороги Б–Г; складывать другие участки не требуется. Симметричная клетка П8–П6 тоже содержит 15.

**Ответ** | **15** БГ = П6–П8 = 15 км

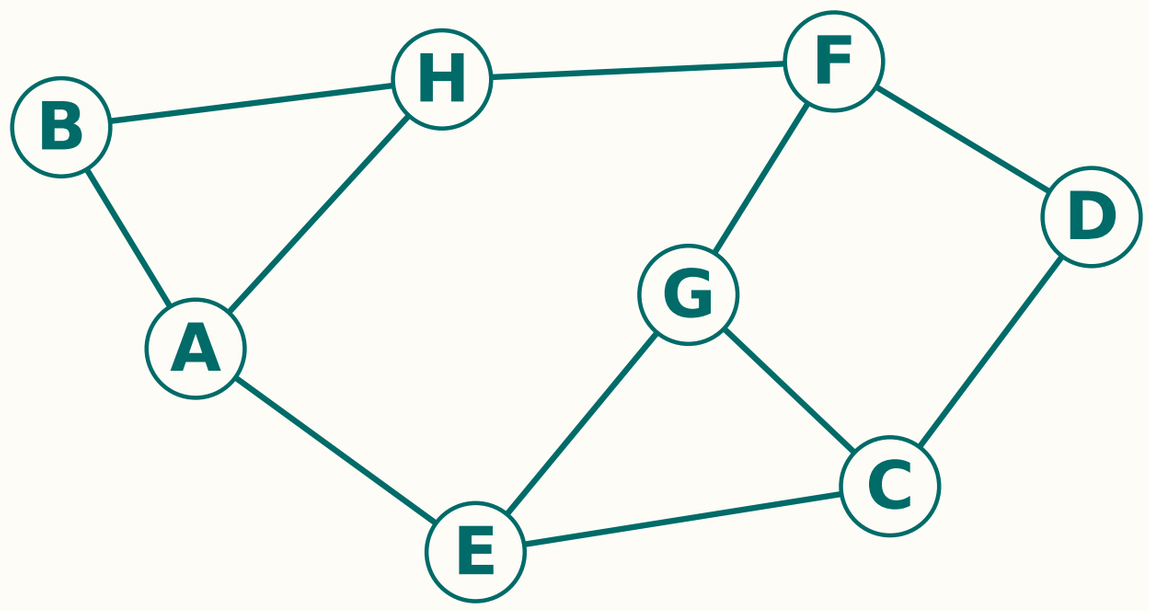
# Задача №9: сумма дорог BH и AE

Найдите сумму длин дорог BH и AE.

**Таблица из условия**

| | П1 | П2 | П3 | П4 | П5 | П6 | П7 | П8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **П1** | — | | | | 9 | **15** | 25 | |
| **П2** | | — | 21 | 24 | | | | 6 |
| **П3** | | 21 | — | | | | 18 | 17 |
| **П4** | | 24 | | — | | | 13 | |
| **П5** | 9 | | | | — | 27 | | **11** |
| **П6** | **15** | | | | 27 | — | | |
| **П7** | 25 | | 18 | 13 | | | — | |
| **П8** | | 6 | 17 | | **11** | | | — |

**Граф из условия**




Длины — в километрах. Выделены клетки, используемые в ответе.

## 01 Группируем по степеням соседей

B и D имеют степень 2, остальные — 3. Подписи дают три группы: A,C,F,H — 233; B,D — 33; E,G — 333. В таблице этим группам соответствуют П1,П2,П5,П7; П4,П6; П3,П8.

## 02 Различаем H и C, затем B и D

В группе 233 H связана с двумя её вершинами, C — ни с одной. Так же П1 связана с П5 и П7, а П2 — ни с одной: H=П1, C=П2. Из П4 и П6 только П6 связана с H: B=П6, D=П4.

## 03 Различаем A и F, затем E и G

Для A и F остаются П5 и П7. F связана с D=П4, A — нет; в таблице с П4 соединена П7. Значит, F=П7, A=П5. E связана с A, G — нет: П8 связана с П5, П3 — нет. Значит, E=П8, G=П3.

## 04 Читаем две клетки и складываем

Дорога B–H соответствует клетке П6–П1: 15 км. Дорога A–E — клетке П5–П8: 11 км. Складываем именно эти две прямые дороги: 15 + 11 = 26 км.

**Ответ** | **26** BH + AE = П6–П1 + П5–П8 = 15 + 11 = 26 км

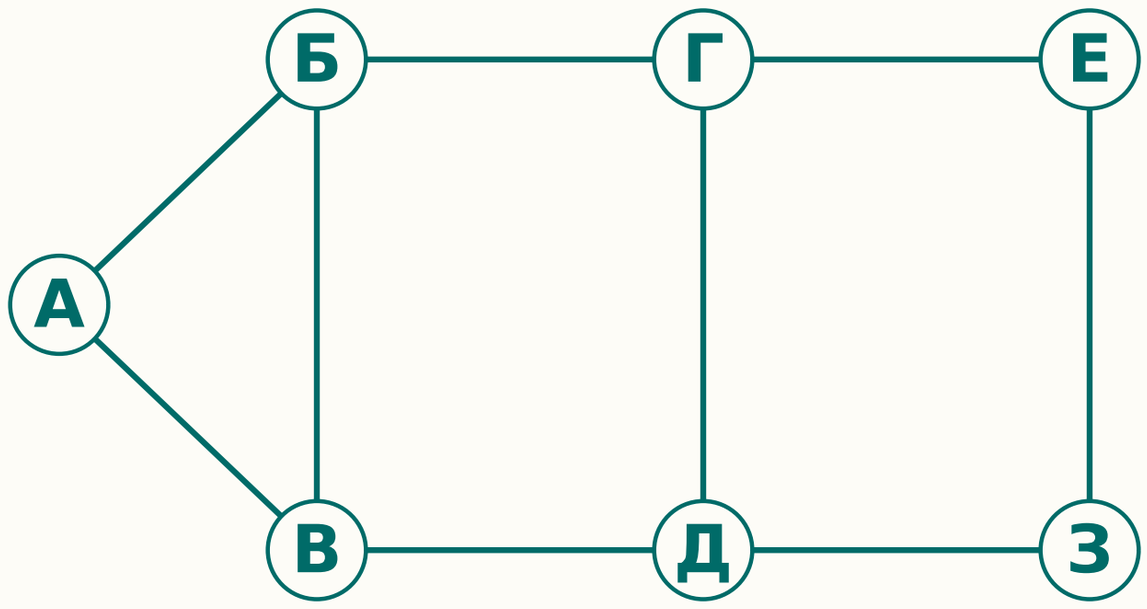
# Задача №39: симметрия и сумма

Найдите сумму длин дорог ГЕ и ДЗ.

**Таблица из условия**

| | П1 | П2 | П3 | П4 | П5 | П6 | П7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **П1** | — | | | | | **12** | 7 |
| **П2** | | — | | | 10 | 11 | **9** |
| **П3** | | | — | 5 | 6 | 3 | |
| **П4** | | | 5 | — | 15 | | |
| **П5** | | 10 | 6 | 15 | — | | |
| **П6** | **12** | 11 | 3 | | | — | |
| **П7** | 7 | **9** | | | | | — |

**Граф из условия**




Длины — в километрах. Выделены клетки, используемые в ответе.

## 01 Сравниваем степени

У А, Е, З по 2 дороги; у Б, В, Г, Д — по 3. В таблице по 2 дороги у П1, П4, П7. Степень — число соседей, а не сумма длин.

## 02 Находим опорную вершину

А соединена с двумя вершинами степени 3. Только П4 имеет таких соседей: П3 и П5. Поэтому А = П4; Б и В — П3 и П5 в некотором порядке.

## 03 Сохраняем симметричные пары

Оставшиеся вершины степени 3 — Г и Д: это П2 и П6. Е и З соответствуют П1 и П7. Весь граф допускает два соответствия: отражение меняет местами Б↔В, Г↔Д и Е↔З.

## 04 Читаем две нужные дороги

Между парами {П2, П6} и {П1, П7} есть только П2–П7 = 9 и П6–П1 = 12. Это дороги ГЕ и ДЗ; при отражении их значения меняются местами, а сумма остаётся прежней.

**Ответ** | **21** 9 + 12 = 21 км

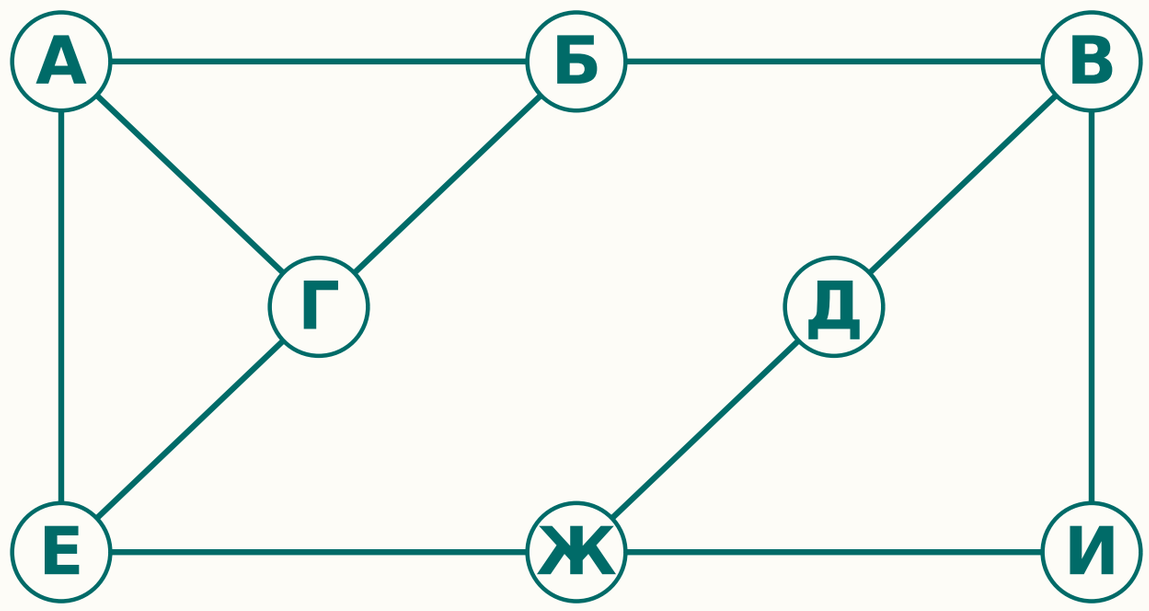
# Задача №23: пропущенная дорога

На рисунке пропущена одна дорога. Найдите её длину.

**Таблица из условия**

| | П1 | П2 | П3 | П4 | П5 | П6 | П7 | П8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **П1** | — | | 16 | | 20 | | 15 | |
| **П2** | | — | | 22 | 24 | 21 | | |
| **П3** | 16 | | — | | | | | 14 |
| **П4** | | 22 | | — | | 23 | **19** | 18 |
| **П5** | 20 | 24 | | | — | 26 | | |
| **П6** | | 21 | | 23 | 26 | — | | |
| **П7** | 15 | | | **19** | | | — | 17 |
| **П8** | | | 14 | 18 | | | 17 | — |

**Граф из условия**




**В графе пропущена одна дорога.**

Длины — в километрах. Выделены клетки, используемые в ответе.

## 01 Замечаем несовпадение степеней

На рисунке у Д и И по 2 дороги, у остальных — по 3. В таблице степень П3 равна 2, П4 — 4, у остальных — 3. Пропущенная дорога соединяет одну из Д/И с вершиной, которая соответствует П4.

## 02 Используем сохранившуюся степень 2

Одна из вершин Д/И не затронута пропуском и соответствует П3. Обе соединены с В и Ж. В таблице П3 соединена с П1 и П8; значит, В и Ж — это П1 и П8 в некотором порядке.

## 03 Ищем второго общего соседа

Общие соседи П1 и П8 — П3 и П7. Поэтому вторая вершина из пары Д/И соответствует П7. Её известные дороги ведут к П1 и П8; дополнительная связь П7–П4 и есть пропущенная.

## 04 Читаем длину в таблице

В строке П7, столбце П4 указано 19. Буквенное название дороги неоднозначно; во всех допустимых вариантах её длина одинакова.

**Ответ** | **19** L(П7, П4) = 19 км

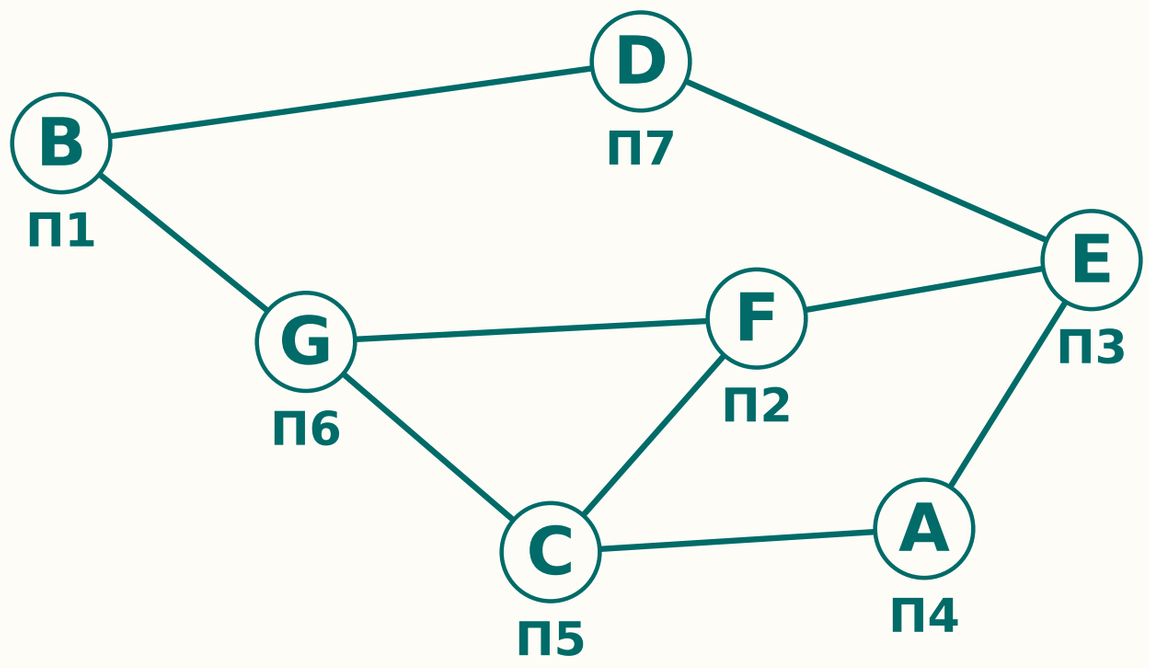
# Задача №21: перерисовка графа

Найдите сумму длин дорог ED и CA.

**Таблица из условия**

| | П1 | П2 | П3 | П4 | П5 | П6 | П7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **П1** | — | | | | | 17 | 23 |
| **П2** | | — | 7 | | 20 | 3 | |
| **П3** | | 7 | — | 88 | | | **1** |
| **П4** | | | 88 | — | **13** | | |
| **П5** | | 20 | | **13** | — | 11 | |
| **П6** | 17 | 3 | | | 11 | — | |
| **П7** | 23 | | **1** | | | | — |

**Граф с найденными номерами**




Длины — в километрах. Выделены клетки, используемые в ответе.

## 01 Восстанавливаем связи по таблице

Сначала рисуем внешний контур, затем добавляем внутреннюю вершину П2. Пустая ячейка означает отсутствие дороги.

## 02 Находим опорные вершины

A — единственная вершина степени 2 с двумя соседями степени 3: это П4. У E степень 3 и два соседа степени 2: это П3. Второй сосед E степени 2 — D, значит D = П7.

## 03 Подписываем весь граф

Продолжая внешний контур D–B–G–C–A, получаем B = П1, G = П6, C = П5. Внутренняя вершина F связана с E, G и C: F = П2. Все 9 дорог совпадают.

## 04 Считываем длины и складываем

ED соответствует П3–П7, а CA — П5–П4. Берём длины самих дорог, без поиска обходного маршрута.

**Ответ** | **14** ED + CA = T[3,7] + T[5,4] = 1 + 13 = 14 км

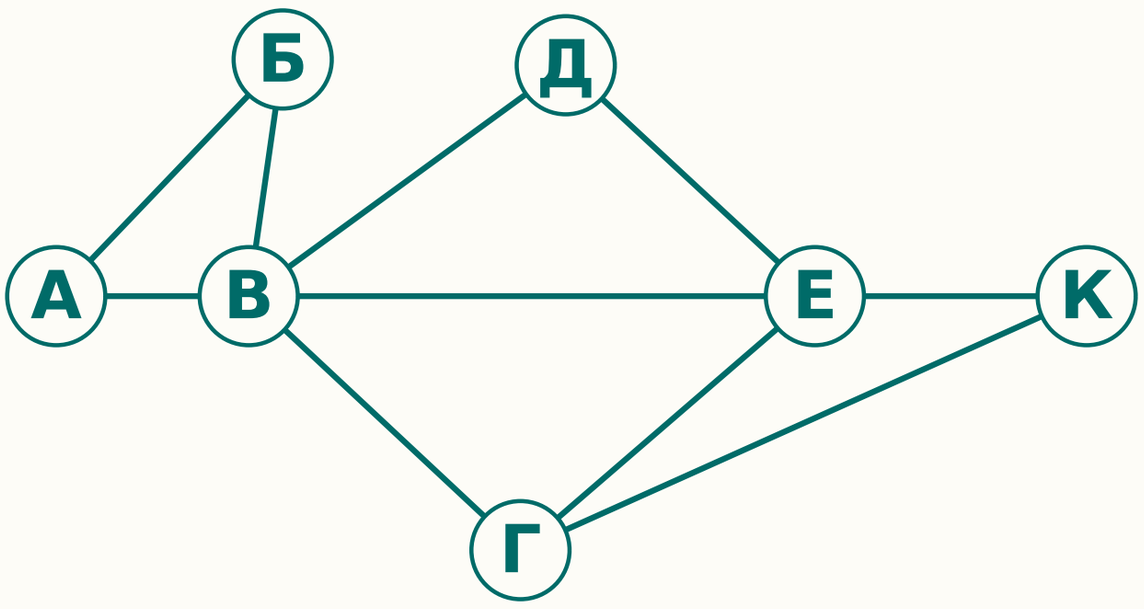
# Задача №38: перебор соответствий

Найдите длину дороги BE.

**Таблица из условия**

| | П1 | П2 | П3 | П4 | П5 | П6 | П7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **П1** | — | 45 | | 10 | | | |
| **П2** | 45 | — | | 40 | | 55 | |
| **П3** | | | — | | 15 | 60 | |
| **П4** | 10 | 40 | | — | | **20** | 35 |
| **П5** | | | 15 | | — | 55 | |
| **П6** | | 55 | 60 | **20** | 55 | — | 45 |
| **П7** | | | | 35 | | 45 | — |

**Граф из условия**




Длины — в километрах. Выделены клетки, используемые в ответе.

## 01 | Перебираем и проверяем все дороги

Перебираем все 5040 назначения номеров буквам. Сохраняем полное совпадение рёбер графа и таблицы, без учёта длин.

```
from itertools import permutations
letters = "АБВГДЕК"
g = "АБ АВ БВ ВГ ВД ВЕ ГЕ ГК ДЕ ЕК".split()
t = "12 14 24 26 35 36 46 47 56 67".split()
T = {frozenset(map(int, e)) for e in t}
for p in permutations(range(1, 8)):
    m = dict(zip(letters, p))
    edges = {frozenset((m[a], m[b])) for a, b in g}
    if edges == T:
        print(*(m[x] for x in letters))
```

## 02 | Два соответствия — один ответ

| А | Б | В | Г | Д | Е | К |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 5 | 6 | 2 | 7 | 4 | 1 |
| 5 | 3 | 6 | 2 | 7 | 4 | 1 |

Меняются только А и Б.
В обоих случаях В = П6, Е = П4.
Читаем клетку П6–П4: 20 км.

**Ответ | 20** BE = T[6,4] = 20 км